

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Gipotezalarni tekshirish II

11-hafta · Ikki tanlanma, juftlashgan test va xi-kvadrat · Ma'ruza 1 va 2

Toshkent Xalqaro Universiteti · Iqtisodiyot fakulteti

2025/2026 o'quv yili



Bitta tanlanmadan ikkitaga

10-hafta nima qildi

Bitta tanlanma. Bitta o'rtacha yoki bitta ulush.
Savol: " μ **falon songa tengmi?**"

Va bir marta H_0 ni qabul qilgach, qolgani mexanika: nol taqsimotini qur, kuzatilganini top, sana.

11-hafta nimani so'raydi

"Ikki guruh farq qiladimi?"

Bu savol amaliyotda deyarli har doim uchraydi: davolash va nazorat, eski va yangi, erkak va ayol, A varianti va B varianti.

Mantiq o'zgarmaydi — faqat nima aralashtirilish

10-haftada H_0 ostida *ma'lumotni* simulyatsiya qildik.

Bu haftada H_0 "ikki guruh bir xil" degani. Agar bu rost bo'lsa, **yorliq** ("Horror"/"Comedy") hech narsani anglatmaydi — uni aralashtirib yuborish mumkin.

Shu bitta g'oyadan butun hafta kelib chiqadi.

Keng tarqalgan xato

Va bu haftaning eng muhim savoli statistik emas, **dizayn** savoli: kuzatuvlar *juftmi* yoki *bog'liqsizmi*? Noto'g'ri javob xulosani teskarisiga aylantiradi — buni bugun ko'ramiz.

Bugungi maqsadlar

Ma'ruza 1 — ikki tanlanma

1. Yorliqni aralashtirish: *randomizatsiya testi* ikki guruh uchun.
2. Ikki o'rtacha farqi: **Welch** *t*-testi va nega u standart.
3. **Juftlashgan** test: qachon va nega SE keskin kichrayadi.
4. Ikki ulush farqi; 2×2 jadval uchun $\chi^2 = z^2$.

Ma'ruza 2 — kategorik ma'lumot va ko'p test

5. χ^2 *moslik* testi — Benford qonuni bilan.
6. χ^2 *bog'liqsizlik* testi; kutilgan chastotalar va shartlar.
7. Kramer *V* — *p* dan keyin *qanchalik kuchli* degan savol.
8. **Ko'p taqqoslash**: Bonferroni, Holm, FDR — 10-haftadagi va'da.

Shartlar

CLO7. Gipotezani shakllantirish, mos testni *tanlash*, o'tkazish va natijani effekt hajmi, ishonch oralig'i va *p* bilan birga talqin qilish. *Blum*: Qo'llash → Tahlil → Baholash. *Bu haftaning yangi qismi* — “*tanlash*”.

Yorliqni aralashtirish

Randomizatsiya testi: H_0 ostida yorliq be'mani

Savol

Horror va Comedy byudjetlari farq qiladimi?
Tanlanma: har janrdan 15 film (LCG urug'i 20261101).

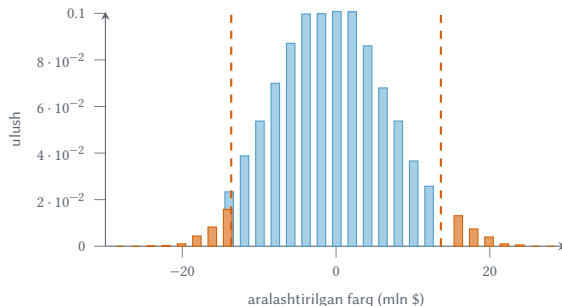
Shartlar

$\bar{x}_H = 19,000$, $s = 17,747$; $\bar{x}_C = 32,633$, $s = 20,739$
(mln \$). Farq $d_{kuz} = -13,633$.

Protsedura (F153)

H_0 : yorliq ahamiyatsiz. Demak 30 ta qiymatni bitta qutiga sol $\rightarrow$ aralashtir $\rightarrow$ tasodifiy 15 tasini "Horror" deb ata $\rightarrow$ farqni yoz. 20 000 marta takrorla.

Nol taqsimoti: 20 000 aralashtirish



Natija

$|\text{farq}| \geq 13,633$: $1277/20\,000 \Rightarrow p_{\text{rand}} = 0,063850$. Welch t -testi $p = 0,063468$ — farq atigi **0,60%**: ikki butunlay boshqa yo'l, bir xil javob.

Bir xil savol, ko'proq ma'lumot – 10-haftaning darsi qaytadi

$n = 15$ bilan

$$d = -13,633 \quad p = 0,0639$$

95 % IO: $[-28,085; 0,819]$ – nol **ichida**

Qaror: H_0 rad etilmaydi.

Barcha ma'lumot bilan (tanlanma emas)

Horror: $n = 210$, $\bar{x} = 18,548$, $s = 21,905$

Comedy: $n = 601$, $\bar{x} = 26,273$, $s = 23,277$

SE = 1,785, df = 385,56, $t = -4,327$

$p = 1,93 \times 10^{-5}$ 95 % IO: $[-11,234; -4,215]$

Effekt o'zgarmadi – ko'rish qobiliyati o'zgardi

Koen $d = -0,337$ – *kichik* effekt.

$n = 15$ da uni ko'rib bo'lmadi. $n = 811$ da aniq ko'rindi. **“Ahamiyatsiz” hech qachon “farq yo'q” degani emas.** Bu 10-haftadagi quvvat masalasining aynan o'zi.

Savol sinfga

Agar biz $n = 15$ bilan to'xtab, “janrlar farq qil-maydi” deb e'lon qilganimizda – qaysi turdagi xatoga yo'l qo'ygan bo'lardik? Va bu xatoni *kim* sezgan bo'lardi?

Ikki bog'liqsiz tanlanma

Ikki o'rtacha farqi: standart xato qayerdan keladi

6-haftadan

$\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$ — *qo'shiladi*, ayirilmaydi:

$$\text{SE}(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} \quad (\text{F129})$$

Welch df (F130) va statistikasi (F131)

$$\nu = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1-1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2-1}}, \quad t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - \delta_0}{\text{SE}}$$

ν butun son emas — bu normal holat.

Oraliq (F132) va effekt (F135)

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{\nu, 1-\alpha/2} \text{SE} \quad d = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2)/s_p$$

Bug'doy hosildorligi, 1992–2018 (t/ga)

	n	$\bar{x}$	s
O'zbekiston	27	3,604815	1,179486
Qozog'iston	27	1,026741	0,259923

Farq: **2,578074** t/ga

Dispersiyalar nisbati: **20,59**

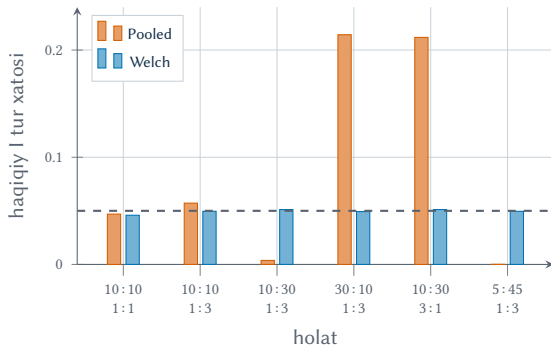
Ikki hisoblash — t bir xil, p emas

	SE	df	p
Welch	0,232439	28,52	$7,39 \times 10^{-12}$
Pooled	0,232439	52	$2,58 \times 10^{-15}$

$n_1 = n_2$ bo'lgani uchun $t = 11,0914$ **aynan bir xil**. Faqat df farq qiladi — va pooled p ni **2 870** marta kichraytiradi.

95 % IO (Welch): [2,1023; 3,0538] · Koen $d = 3,019$.

Nega Welch – o'lichangan javob, e'tiqod emas



Shartlar

Har bir ustun: 20 000 takror, H_0 rost, $\alpha = 0,05$ (uzuq chiziq).
Yorliq: $n_1 : n_2$ va $\sigma_1 : \sigma_2$.

Pooled ikki tomonga ham buziladi

Kichik guruhda dispersiya *katta*: 1 tur xatosi **0,2143** — va'da qilinganidan **4,3 marta** ko'p. Test o'zi va'da qilgan narsani bajarmaydi.

Kichik guruhda dispersiya *kichik*: **0,0001** — test deyarli hech qachon rad etmaydi, ya'ni quvvatini yo'qotadi. Bu ham xato, faqat ko'zga tashlanmaydi.

Welch diapazoni: [0,0459; 0,0512]

Barcha oltita holatda 0,05 atrofida. **Qoida: har doim Welch.** Uni tanlash uchun dispersiyalarni oldindan tekshirish shart emas — aksincha, oldindan tekshirish o'zi ko'p taqqoslash muammosini yaratadi (Ma'ruza 2).

To'xtang: hisoblash to'g'ri, shart buzilgan

Bug'doy misolining yashirin nuqsoni

Bu ikki qator — **vaqt qatori** (*time series*). Bog'liqsizlik sharti “har bir kuzatuv boshqasidan mustaqil” deydi. Ketma-ket yillar bog'liqsizmi?

Lag-1 avtokorrelyatsiya:

O'zbekiston: **0,9658** chegara $z_{0,975}/\sqrt{27} = 0,3772$

Qozog'iston: -0,0003

✗ O'zbekiston qatorida shart **buzilgan**.

Nima qilish kerak

Buzilish faqat bitta qatorda: O'zbekistonda kuchli o'sish trendi bor, Qozog'istonda esa hosildorlik ob-havoga bog'liq va trendsiz.

Bitta qatorning buzilishi ham yetarli: *p*-qiymat *rasmiy ma'noda* haqiqiy emas.

Effekt shu qadar kattaki ($d = 3,02$), xulosa deyarli aniq o'zgarmaydi — lekin buni *p*-**qiymatga tayanib aytish mumkin emas**.

Auditoriya savoli

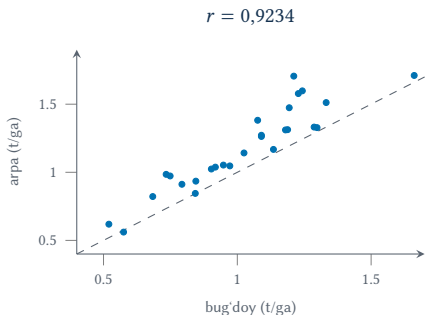
Bu slayd ataylab qo'yilgan. Statistika eng ko'p uchraydigan xato — noto'g'ri formulani tanlash emas, balki *to'g'ri* formulani sharti bajarilmagan ma'lumotga qo'llash. Har bir testdan keyin: “shartlar bajarildimi?”

Juftlashgan test

Haftaning asosiy fakti: bir xil ma'lumot, teskari xulosa

Real ma'lumot

Qozog'iston, **bug'doy** va **arpa** hosildorligi, 1992–2018.
Har bir *yil* — bitta juft: bir xil tuproq, ob-havo va siyosat.
 $n = 27$ juft; $\bar{d} = -0,154889$ t/ga (arpa yuqoriroq).



1-tahlil: JUFTLASHGAN (to'g'ri)

$\bar{d} = -0,154889$, $s_d = 0,120329$, $SE = 0,023157$
 $t = -6,6885$, $df = 26$, $p = 4,27 \times 10^{-7}$
95 % IO: $[-0,2025; -0,1073]$ — nol **tashqarida**
✓ H_0 **rad etiladi**

2-tahlil: bog'liqsiz deb hisoblash (xato)

Farqning bahosi *aynan bir xil*: $-0,154889$
 $SE = 0,077458$ — **3,34 marta katta**
 $t = -1,9996$, $df = 50,61$, $p = 0,050920$
95 % IO: $[-0,3104; 0,0006]$ — nol **ichida**
✗ H_0 **rad etilmaydi**

Auditoriya savoli

Bir xil sonlar. Bir xil farq. **Qarama-qarshi qaror**. Farq faqat bitta savolga javobda: kuzatuvlar juftmi?

Nega juftlash ishlaydi – bu ayniyat, sehr emas

Juftlashgan farq dispersiyasi (F138)

$$\text{Var}(D) = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2$$

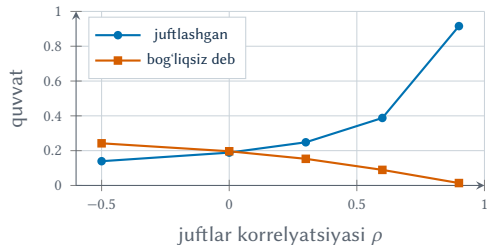
Bu 6-haftadagi $\text{Var}(X - Y)$ ning to'liq shakli ($\rho = 0$ emas).

Raqamlar bilan tekshiruv

$0,067560 + 0,094433 - 2(0,923414)(0,259923)(0,307300) = \mathbf{0,014479}$; kuza-tilgan $s_d^2 = \mathbf{0,014479}$, ayirma $2,95 \times 10^{-17}$. ✓ *Ayniyat.*

Ta'rif

$\rho = 0,9234$ da dispersiya **11,19 marta** kichrayadi: juftlash yilning umumiy ta'sirini *ayirib tashlaydi*.



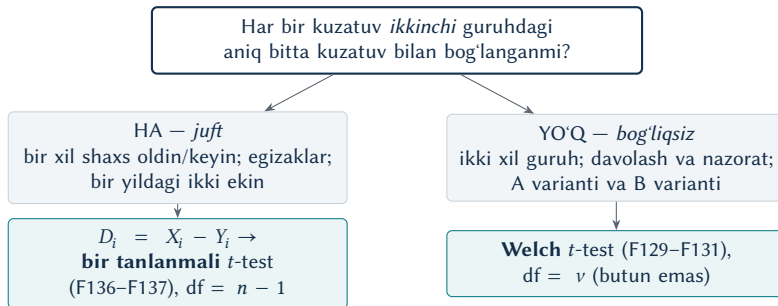
Shartlar

Simulyatsiya: $n = 27$ juft, haqiqiy farq 0,30 SD, 20 000 takror, $\alpha = 0,05$.

Ikki tomonlama ogohlantirish

$\rho = 0,9$: juftlashgan quvvat **0,9156** vs bog'liqsiz **0,0138**. $\rho = -0,5$ da teskari: 0,1394 vs 0,2422. Lekin bu tanlov emas: *dizayn* juft bo'lsa, juftlashgan tahlil **shart**.

Qaysi test? — dizayn savoliga javob berish



Keng tarqalgan xato

Eng ko'p uchraydigan xato: juft ma'lumotda n ni ikki baravar sanash. 27 juft = $n=27$, $n=54$ emas; $df = 26$.

Auditoriya savoli

Test ma'lumotdan *keyin* tanlanmaydi. Dizayn ma'lumot yig'ilishidan *oldin* ma'lum — shuning uchun test ham oldin ma'lum. Bu 10-haftadagi oldindan qayd etish g'oyasi.

Ikki ulush

Ikki ulush farqi: test p_0 dan, oraliq $\hat{p}$ dan

Real savol

“Foydali” film = jahon daromadi $> 2,5 \times$ byudjet (sohada qabul qilingan qoida). PG-13 va R farq qiladimi?

	foydali	jami	$\hat{p}$
PG-13	358	896	0,399554
R	409	1113	0,367475

Farq: **0,032078**

Ikki xil standart xato (F141–F144)

$$\hat{p}_{\text{bir}} = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2} = 0,381782$$

$$SE_0 = \sqrt{\hat{p}_{\text{bir}}(1 - \hat{p}_{\text{bir}})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)} = 0,021806$$

$$SE_{\text{IO}} = \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1 - \hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1 - \hat{p}_2)}{n_2}} = 0,021831$$

Haftaning eng ko'p uchraydigan texnik xatosi

Test H_0 ni rost deb faraz qiladi ($p_1 = p_2$) — demak umumiy ulush *birlashtirib* baholanadi: SE_0 . **Ishonch oraliq'i** esa H_0 ni faraz qilmaydi va har guruhning o'z $\hat{p}$ idan foydalanadi.

Bu yerda ikki SE deyarli teng (0,000025 farq), lekin $\hat{p}_1$ va $\hat{p}_2$ juda farq qilganda ular ajraladi.

Natija

$$z = \frac{0,032078}{0,021806} = 1,471107 \quad p = 0,141262$$

95 % IO: $[-0,010710; 0,074866]$ — nol **ichida**

✓ Test va oraliq bir xil xulosa: H_0 rad etilmaydi. (10-haftadagi ikkilik qoidasi.)

$n_1 + n_2 = 2009$ — katta tanlanma. Katta n har qanday farqni “ahamiyatli” qilmaydi; u faqat mavjud farqni ko'rishga yordam beradi. Bu yerda ko'radigan narsa yo'q.

2×2 jadval: $\chi^2 = z^2$ — tasodif emas

Bir xil ma'lumot, ikki xil belgi

	foydali	foydasiz	jami
PG-13	358	538	896
R	409	704	1113
jami	767	1242	2009

Ikki hisoblash

z-test: $z = 1,471107$, $z^2 = 2,164155$, $p = 0,141262$

χ^2 : $\chi^2 = 2,164155$, $df = 1$, $p = 0,141262$

Ayirma: $4,44 \times 10^{-15}$ — kompyuter aniqligi.

F152

2×2 jadval uchun χ^2 va ikki tomonlama z-test **bir xil test**, faqat boshqacha yozilgan.

Unda nega ikkalasi kerak?

- ▶ z-test **yo'nalish** beradi (+ yoki −) va **bir tomonlama** bo'la oladi. χ^2 hech qachon bir tomonlama emas — kvadratga ko'tarish yo'nalishni yo'qotadi.
- ▶ z-test **farq uchun ishonch oralig'ini** beradi. χ^2 bermaydi. Shuning uchun 2×2 da z-testni afzal ko'ring.
- ▶ χ^2 esa 2×2 dan kattaroq jadvallarga umumlashadi — z-test umumlashmaydi.

Effekt hajmi — p ni yolg'iz qoldirmang

Farq: +0,032078 (mutlaq)

Nisbiy: +8,73% Nisbiy xavf $RR = 1,0873$ Shanslar nisbati $OR = 1,1454$ (F145)

Ulushlar uchun **mutlaq farq** eng tushunarli o'lchov. OR — eng chalg'ituvchisi: 1,15 “15 % ko'p” degani *emas*.

Xi-kvadrat

χ^2 statistikasi: bitta g'oya, ikki xil qo'llanish

Umumiy shakl (F146)

$$\chi^2 = \sum_{\text{barcha kataklar}} \frac{(\text{kuzatilgan} - \text{kutilgan})^2}{\text{kutilgan}}$$

Har bir katak o'z hissasini qo'shadi.

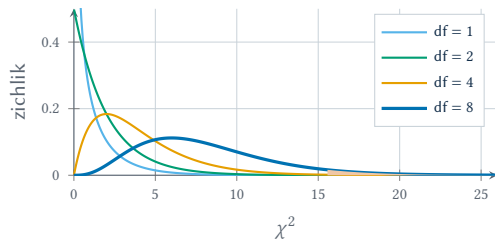
Farq faqat "kutilgan" da

Moslik (F147): kutilgan nazariyadan; $E_i = n p_i^{(0)}$, $df = k - 1$ – (baholangan parametrlar).

Bog'liqsizlik (F148): kutilgan ma'lumotning o'zidan; $E_{ij} = (\text{satr jami})(\text{ustun jami})/n$, $df = (r-1)(c-1)$ (F149).

Shart

Har bir **kutilgan** chastota ≥ 5 (kuzatilgan emas – kutilgan). Buzilsa: toifalarni birlashtiring yoki aniq test.



Shartlar

Soyalangan soha: $df = 8$ uchun yuqori 5%; kritik qiymat $\chi_{0,95}^2(8) = 15,5073$.

Uch xususiyat

1. $\chi^2 \geq 0$ – kvadratlar yig'indisi.
2. Rad etish har doim o'ng dumda: kichik χ^2 "yaxshi moslik" degani.
3. $E(\chi^2) = df$ – keyingi slaydda o'lchaymiz.

Moslik testi: Benford qonuni – bir fayl, ikki javob

Benford qonuni

Bir necha tartib kattalikni qamrab oluvchi tabiiy sonlarda birinchi raqam:

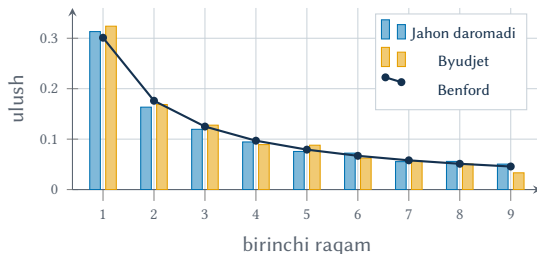
$$P(D = d) = \log_{10}\left(1 + \frac{1}{d}\right)$$

$P(D=1) = 0,3010$, $P(D=9) = 0,0458$. Auditda firibgarlikni aniqlashda ishlatiladi.

Bir xil fayl, bir xil test

ustun	χ^2 (df 8)	p
Jahon daromadi	8,1242	0,4214
Byudjet	18,4609	0,0180
Ichki daromad	32,3800	0,0001

Daromad mos keladi. Byudjet **mos kelmaydi**.



Sabab statistikada emas — ma'lumotning kelib chiqish

Byudjetlarning **84,96 %** i 1 mln ning, **50,43 %** i 5 mln ning butun karrasi; 2 467 film uchun atigi **267** ta turli qiymat. Jahon daromadlarida esa 1 mln ning karrasi atigi **1,34 %**, turli qiymatlar soni 2 436.

Byudjet — *e'lon qilingan va yaxlitlangan* son; daromad — *o'lchangan* son.

Bog'liqsizlik testi: kutilgan chastotalar va shart

Kuzatilgan: reyting $\times$ janr (2 458 film)

	Action	Advent.	Comedy	Drama	Horror
G	0	41	3	5	0
PG	6	246	39	106	3
PG-13	178	62	266	339	51
R	174	14	292	479	154

Xom jadval: shart BUZILGAN

$\chi^2 = 1159,667$, $df = 12$, $p < 10^{-240}$ — lekin eng kichik *kutilgan* chastota = **4,1465** (20 katakdan 1 tasi 5 dan kichik). G qatorida atigi 49 film bor: toifa juda siyrak.

Tuzatish: G va PG ni birlashtiramiz

$\chi^2 = 1141,736$, $df = 8$, eng kichik kutilgan = **37,9951** ✓ — xulosa o'zgarmadi, lekin endi u *asosli*.

Kramer V (F151): p dan keyingi savol

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n(\min(r, c) - 1)}} = \sqrt{\frac{1141,736}{2458 \cdot 2}} = \mathbf{0,4819}$$

$V \approx 0,1$ zaif $\cdot$ 0,3 o'rtacha $\cdot$ 0,5 kuchli — **bu yerda kuchli**. χ^2 n bilan o'sadi, V o'smaydi.

Qayerda? — qoldiqlar (F150)

χ^2 faqat “bog'liqlik bor” deydi; *qayerda* ekanini $r_{ij} = (O_{ij} - E_{ij})/\sqrt{E_{ij}}$ ko'rsatadi.

katak	kuzatilgan	qoldiq
G/PG $\times$ Adventure	287	+27,1019
R $\times$ Adventure	14	−11,7287
G/PG $\times$ Action	6	−7,3448

Manba bitta katak: **oilaviy sarguzasht filmlari**.

χ^2 taqsimoti qayerdan keladi? – o'laymiz

Tajriba

H_0 ni rost qilib qo'yamiz: satr va ustun haqiqatan bog'liqsiz. $n = 300$ kuzatuv, 3×5 jadval, 20 000 takror (LCG, urug' 20261400). Har safar χ^2 ni hisoblaymiz.

Natija – nazariya bilan solishtirish

	simulyatsiya	nazariya
o'rtacha	8,0353	df = 8
dispersiya	15,6764	2·df = 16
95 % kvantil	15,4946	15,5073
$P(\chi^2 > \text{krit})$	0,0498	0,05

Nega bu muhim

χ^2 taqsimoti osmondan tushmaydi: u — **bog'liqsiz normal miqdorlar kvadratlarining yig'indisi** (5-hafta, MLT).

Erkinlik darajasi “nechta katak erkin” degan savolning javobi: 3×5 jadvalda satr va ustun jamlari qayd etilgach, faqat $(3 - 1)(5 - 1) = 8$ ta katak erkin.

Yaqinlashish — aniq emas

χ^2 taqsimoti **yaqinlashish**. U n katta va kutilgan chas-totalar yetarli bo'lgandagina ishlaydi. Kutilgan chas-tota kichik bo'lsa, haqiqiy taqsimot diskret va χ^2 egri chizig'i unga mos kelmaydi — shuning uchun $E \geq 5$ sharti bor. Bu 7-haftadagi “normal yaqinlashish” masalasining aynan o'zi.

Ko'p taqqoslash

10-haftadagi va'da: bir emas, o'nta test

Real masala

5 janr $\Rightarrow$ barcha juftlar $= \binom{5}{2} = 10$ ta test. Savol: janrlar *foydalilik ulushi* bo'yicha farq qiladimi?

janr	n	foydali	ulush
Horror	210	117	0,5571
Adventure	363	167	0,4601
Action	360	144	0,4000
Comedy	601	227	0,3777
Drama	933	304	0,3258

10-haftadan (F154)

H_0 hamma joyda rost bo'lsa ham, $P(\text{kamida bitta ahamiyatli}) = 1 - 0,95^{10} = 0,4013$.

Ya'ni: *hech qanday farq bo'lmasa ham*, 10 ta testdan kamida bittasi "ahamiyatli" chiqishi ehtimoli 40 % dan ko'p.

Uchta tuzatish

Bonferroni (F155): $p^* = \min(m p, 1)$. Sodda, ehtiyotkor. Kafolat: $\text{FWER} \leq \alpha$.

Holm (F156): p larni tartibla; i -chisiga $(m - i + 1)$ ni ko'paytir; monoton qil. *Aynan o'sha kafolat*, lekin ko'proq quvvat. **Bonferroni o'rniga har doim Holm.**

Benjamini-Hochberg (F157): i -chisiga m/i ni ko'paytir. Boshqa narsani kafolatlaydi: $\text{FDR} \leq \alpha$ (F158) — topilmalar orasidagi yolg'onlar *ulushi*, "kamida bitta yolg'on" emas.

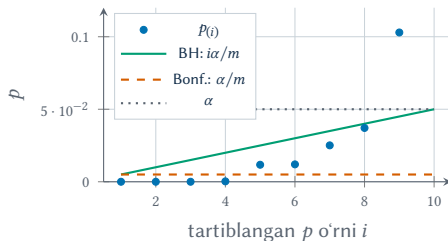
Auditoriya savoli

Ular *turli* savollarga javob beradi. To'g'ri tanlov "qaysi biri qat'iyroq" degan savolga emas, "**xato menga qanchaga tushadi**" degan savolga bog'liq.

Tuzatish xulosani o'zgartiradi — o'nta juftda

juft	p	Bonf.	Holm	BH
Drama–Horror	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Comedy–Horror	0,000006	0,000059	0,000053	0,000021
Advent.–Drama	0,000006	0,000064	0,000053	0,000021
Action–Horror	0,000281	0,002808	0,001966	0,000702
Advent.–Comedy	0,011733	0,117329	0,070397	0,019999
Action–Drama	0,011999	0,119992	0,070397	0,019999
Advent.–Horror	0,025108	0,251081	0,100432	0,035869
Comedy–Drama	0,037100	0,370999	0,111300	0,046375
Action–Advent.	0,102937	1,000000	0,205874	0,114375
Action–Comedy	0,491972	1,000000	0,491972	0,491972

$\alpha = 0,05$ da ahamiyatli: tuzatishsiz **8/10** · Bonferroni **4/10** · Holm **4/10** · BH **8/10**



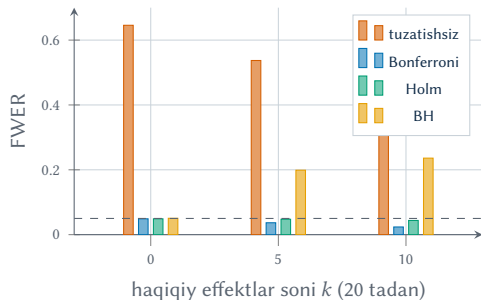
Grafikni o'qish

BH: $p_{(i)} \leq i\alpha/m$ bo'lgan eng katta i ni top — o'sha nuqttagacha hammasini rad et. Bonferroni: gorizontall chiziqdan pastdagi-larni. BH chizig'i *qiya*, shuning uchun ko'proq topadi.

Shartlar

Shu 10 juft *byudjet* bo'yicha: tuzatishsiz 8/10, Bonferroni ham **8/10**. Tuzatish — jazo emas.

Uch usul nimani kafolatlaydi — simulyatsiya bilan



Shartlar

$m = 20$ test, har biri $n = 30$, effekt 0,80 SD, 10 000 takror.
Uzuq chiziq = 0,05.

$k = 5$ (ya'ni 20 tadan 5 tasida haqiqiy effekt bor):

usul	FWER	FDR	quvvat
tuzatishsiz	0,5371	0,1150	0,9879
Bonferroni	0,0367	0,0075	0,8424
Holm	0,0475	0,0095	0,8584
BH (FDR)	0,1988	0,0377	0,9497

Uchta xulosa

1. Bonferroni va Holm FWER ni 0,05 dan pastda ushlaydi — lekin Holm buni *ko'proq quvvat* bilan qiladi (0,8584 va 0,8424). Holm har doim afzal.
2. BH FWER ni ushlamaydi (0,1988) — va bu xato emas. U **FDR** ni ushlaydi: $0,0377 \leq 0,05$.
3. Tuzatishsiz: H_0 hamma joyda rost bo'lganda ham ($k = 0$) yolg'on topilma ehtimoli **0,6457**.

Statistik etika: “testni ma’lumotdan keyin tanlash”

Bu haftaning o‘ziga xos suiiste’moli

10-haftada p -hacking uch shaklda edi: ko‘p test, ixtiyoriy to‘xtash, guruhchalarni titish.

Bu haftada **to‘rtinchi** shakl paydo bo‘ladi: *testni natijaga qarab tanlash*.

- ▶ Welch $p = 0,06$ berdi → pooled ni sinab ko‘rish
- ▶ Juftlashgan ishlamadi → bog‘liqsiz deb hisoblash
- ▶ χ^2 ahamiyatsiz → toifalarni “qulay” birlashtirish
- ▶ Tuzatilgan p katta → tuzatishni tashlab yuborish

Nega bu ayniqsa xavfli

Bularning har biri *alohida* olinganda oqlanadigan ko‘rinadi. “Dispersiyalar teng ko‘rindi”. “Toifa juda siyrak edi”. Hech kim yolg‘on gapirmaydi.

Lekin qaror **natijani ko‘rgandan keyin** qabul qilinsa, p -qiymat o‘z ma’nosini yo‘qotadi — chunki u “bitta oldindan belgilangan test” farazi ustiga qurilgan.

Himoya — uchta odat

1. Testni *dizayndan* tanlang, natijadan emas. Dizayn ma’lumotdan oldin ma’lum.
2. Nechta test qilganingizni *hisoblang* va e’lon qiling — yashirilgan testlar eng zararlisi.
3. Tuzatilmagan natijani ham, tuzatilganini ham ko‘rsating. Yashirish emas, *shaffoflik* yechim.

Xulosa

Talabalar ko'p uchratadigan xatolar va noto'g'ri tushunchalar

1–5

1. *Juft ma'lumotni bog'liqsiz deb hisoblash.* Bugungi misolda bu p ni $4,3 \times 10^{-7}$ dan 0,0509 ga ko'tardi — xulosa teskarisiga aylandi.
2. *Juft ma'lumotda n ni ikki baravar sanash.* 27 juft = $n=27$, $n=54$ emas; $df = 26$.
3. *Ulush testida IO va test uchun bir xil SE ishlatish.* Test $\hat{p}_{\text{bir}}$ dan, oraliq har guruhning o'z $\hat{p}$ idan.
4. *Kuzatilgan chastotani 5 bilan solishtirish.* Shart **ku-tilgan** chastota haqida.
5. χ^2 ni bir tomonlama qilishga urinish. Kvadratga ko'tarish yo'nalishni yo'qotadi. Yo'nalish kerak bo'lsa — z -test.

6–10

6. *" χ^2 ahamiyatli $\Rightarrow$ kuchli bog'liqlik".* χ^2 n bilan o'sadi. Kuch — Kramer V .
7. *" χ^2 sabab-oqibatni ko'rsatadi".* U hatto qaysi katak ekanini ham ko'rsatmaydi — buning uchun qoldiqlar kerak.
8. *Dispersiyalarni oldindan tekshirib, keyin test tanlash.* Bu o'zi ko'p taqqoslash. Har doim Welch.
9. *"Tuzatish natijani yo'q qiladi".* Byudjet misolida tuzatish 8/10 ni 8/10 qoldirdi. U faqat chegaradagi natijalarga ta'sir qiladi.
10. *" $p > 0,05 \Rightarrow$ guruhlar teng".* $n = 15$ da $p = 0,064$ edi; $n = 811$ da $p = 0,0000193$. Effekt o'zgarmadi.

Xulosa: bitta jadval, uchta jumla

Qaysi test qachon

Vaziyat	Test	Effekt
Ikki bog'liqsiz guruh, sonli	Welch t	Koen d
Juft kuzatuvlar, sonli	Juftlashgan t	d_z
Ikki ulush	z -test ($\hat{p}_{\text{bir}}$)	farq, RR, OR
Bitta kategorik, nazariya bilan	χ^2 moslik	—
Ikki kategorik	χ^2 bog'liqsizlik	Kramer V
Shartlar shubhali, n kichik	Randomizatsiya	farqning o'zi

Uchta jumla bilan

1. Testni *dizayn* tanlaydi, ma'lumot emas. Juftmi yoki bog'liqsizmi — bu savolga javob hisoblashdan *oldin* ma'lum bo'lishi kerak.
2. χ^2 — bitta g'oya ($\sum(O-E)^2/E$), ikki xil “kutilgan”. Va u faqat *bog'liqlik bor* deydi; kuchini V , o'rnini qoldiqlar aytadi.
3. Bir nechta test qilsangiz, tuzatish shart — va qaysi tuzatish kerakligi “xato menga qanchaga tushadi” degan savolga bog'liq, statistikaga emas.

Keyingi qadam

Bu hafta guruhlarini *taqqosladik*. 12-haftada o'zgaruvchilar orasidagi **bog'lanish shaklini** modelashtiramiz: oddiy chiziqli regressiya. Kramer V “qanchalik kuchli” degan savolga javob berdi — regressiya “*qanday*” degan savolga javob beradi.

Asosiy o'qish

- ▶ Çetinkaya-Rundel M., Hardin J. *Introduction to Modern Statistics* (IMS, 2-nashr), 20–23-boblar (ikki tanlanma va kategorik ma'lumot uchun xulosa). *Ochiq manba*: openintro.org/book/ims
- ▶ Newbold P., Carlson W., Thorne B. *Statistics for Business and Economics* (9-nashr), 10-bob va 11.1–11.3.
- ▶ Heumann C., Schomaker M., Shalabh. *Introduction to Statistics and Data Analysis*, 10-bob (χ^2 testlari).

Bu haftaning majburiy o'qishi

- ▶ **Delacre M., Lakens D., Leys C. (2017).** *Why psychologists should by default use Welch's t-test instead of Student's t-test.* International Review of Social Psychology 30(1), 92–101. — bugungi simulyatsiyaning manbasi.
- ▶ **Benjamini Y., Hochberg Y. (1995).** *Controlling the false discovery rate.* Journal of the Royal Statistical Society B 57(1), 289–300. — FDR g'oyasi tug'ilgan maqola (birinchi 4 sahifa).

Qo'shimcha

- ▶ Holm S. (1979). *A simple sequentially rejective multiple test procedure.* Scandinavian Journal of Statistics 6(2), 65–70.
- ▶ Nigrini M. (2012). *Benford's Law: Applications for Forensic Accounting, Auditing, and Fraud Detection.* Wiley.
- ▶ Wasserstein R., Lazar N. (2016). *The ASA statement on p-values* — 10-haftadan, hali ham amal qiladi.